Ch1 벡터와 행렬

교재 §1.1~1.9 · Lax & Terrell · 중간고사 범위 Ch1

벡터와 linear combination

$\mathbb{R}^n$의 **vector**는 실수 n개를 순서대로 나열한 것. 더하기와 상수배는 성분별.

Ch1의 기본 연산은 일차결합 $c_1U_1 + \cdots + c_kU_k$.

linearly independent의 정의

$U_1, \ldots, U_k \in \mathbb{R}^n$에 대해

$$c_1U_1 + \cdots + c_kU_k = 0 \implies c_1 = \cdots = c_k = 0$$

이 성립하면 일차독립이다. 0이 아닌 c_j가 하나라도 있는 결합이 0을 만들면 **linearly dependent**이다.

판정은 벡터들을 열로 세운 행렬로 한다. 정방행렬이면 $\det \neq 0$이 독립 (아래 행렬식 절).

$\mathbb{R}^2$의 기저 (교재 정리 1.1)

$\mathbb{R}^2$의 두 벡터 C, D가 일차독립이면, 모든 $X \in \mathbb{R}^2$는 $X = aC + bD$ 꼴로 **유일하게** 쓰인다.

개수와 독립성 (교재 정리 1.8, 1.9)

- $\mathbb{R}^n$에서 벡터 $n+1$개는 항상 일차종속이다.
- $\mathbb{R}^n$에서 일차독립인 벡터 n개는 **basis**다. 모든 벡터가 이 n개의 일차결합으로 유일하게 표현된다.

내적 · 노름 · 부등식

dot product $U \cdot V = \sum u_i v_i$. **norm**: $\|U\| = \sqrt{U \cdot U} = \sqrt{u_1^2 + \cdots + u_n^2}$.

기하적으로 $U \cdot V = \|U\|\|V\| \cos\theta$. 그래서 내적이 0이면 수직이다 (**orthogonal**).

V 방향으로의 **projection** (단, $V \neq 0$)은 $\dfrac{U \cdot V}{V \cdot V}\, V$.

Cauchy-Schwarz inequality (교재 정리 1.12)

$$|U \cdot V| \leq \|U\|\,\|V\|$$

triangle inequality (교재 정리 1.13)

$$\|U + V\| \leq \|U\| + \|V\|$$

orthonormal 집합 (교재 정리 1.15)

$V_1, \ldots, V_k$가 서로 수직이고 길이가 모두 1이면 자동으로 일차독립이다. $V_1, \ldots, V_n$이 $\mathbb{R}^n$의 정규직교 기저이면 좌표는 내적으로 바로 나온다.

$$X = \sum_{j=1}^{n} (X \cdot V_j)\, V_j$$

선형함수

linear function, $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (교재 정리 1.2, 1.10)

$\ell(aU + bV) = a\,\ell(U) + b\,\ell(V)$ 가 성립하는 것과 $\ell(X) = C \cdot X$ 인 벡터 C가 존재하는 것은 동치다. 이때 $C = (\ell(E_1), \ldots, \ell(E_n))$.

---

determinant와 부호 부피

행렬식을 결정하는 세 성질

- 각 열마다 선형 (**multilinear**)
- 두 열이 같으면 0
- $\det I = 1$

두 열을 바꾸면 부호가 바뀐다 (-1배).

- 한 열에 다른 열의 상수배를 더해도 값이 안 변한다.
- 열이 일차종속이면 $\det = 0$.

그래서 열 연산(교환, 상수배 더하기)으로 삼각행렬을 만든 뒤 대각 원소의 곱을 구하고, 열 교환을 했다면 교환 횟수에 따른 부호를 반영하는 게 계산법이다.

행렬식 공식

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

$$\det A = \sum_{p} \sigma(p)\, a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}$$

3×3은 Sarrus 공식으로 계산한다.

행렬식과 넓이·부피의 관계: 정방행렬 A가 나타내는 선형변환 $x \mapsto Ax$는 넓이 또는 부피를 $\left|\det A\right|$배로 바꾼다. 즉, 평면에서 도형의 넓이는 $\left|\det A\right|$배가 되고, 3차원 공간에서 입체의 부피도 $\left|\det A\right|$배가 된다. 특히 A의 열벡터가 만드는 평행사변형 또는 평행육면체의 부호 있는 넓이·부피는 $\det A$이고, 실제 넓이·부피는 $\left|\det A\right|$이다. 행렬식의 부호는 방향(orientation)의 변화를 나타낸다. $\det A > 0$이면 방향이 보존되고, $\det A < 0$이면 방향이 뒤집힌다. $\det A = 0$이면 선형변환으로 차원이 하나 이상 낮아져 넓이 또는 부피가 0이 된다. 따라서 $\left|\det A\right|$는 넓이·부피의 배율을, $\det A$의 부호는 방향의 보존 또는 반전을 판별하는 데 사용한다.

행렬식과 독립성 · 가역성

$n \times n$ 행렬 A에 대해 $\det A \neq 0 \iff$ 열벡터가 일차독립 $\iff$ A가 **invertible**. 또한

$$\det(AB) = \det A \, \det B, \qquad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}.$$

선형함수와 matrix

선형함수 $\Longleftrightarrow$ 행렬 (교재 정리 1.18, 1.19)

$F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$가 선형이면 $F(X) = AX$인 $k \times n$ 행렬 A가 유일하게 있고 A의 j번째 열은 $F(E_j)$다. 거꾸로 $F(X) = AX$이면 F는 선형이다.

행렬 찾는 법은 하나다. 단위벡터 $E_1, \dots, E_n$을 F에 넣고 결과를 열로 세운다. 마지막에 $F(X) = AX$로 검산.

> 예: $\mathbb{R}^2$에서 90° 회전. $F(E_1) = (0,1)$, $F(E_2) = (-1,0)$이므로
>
> $$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

합성 $G \circ F$의 행렬은 행렬곱 BA. 역함수의 행렬은 **inverse matrix** A^{-1}.
